

1092 學年度 資訊二甲資料結構與演算法 課程計畫

課程代碼	CS116D	授課教師	吳宜鴻
課程名稱	資料結構與演算法	開課班級	資訊二甲
學分	3	必 / 選修別	必修
全/半學年	半學年	選課備註	非同步遠距教學
授課性質	一般	授課語言	中文
人數上限	65	開課時數	3.0
上課地點/時間	篤信252/2-234	學前科目或能力需求	曾修資料結構課程
教學助理(TA)	呂馥辰	辦公室時間	週三 13:00-17:00
課程網址	http://i-learning.cycu.edu.tw	電子郵件信箱	yhwu@cycu.org.tw
學術比例	50%	實務比例	50%
課程類別	<程式設計課程> <實作課程> <翻轉教學> <活動誘發學習> <遠距課程(非同步)>		
SDGs目標關聯性			

學系核心課程能力指標

- 1.3.1運用數學、科學及工程知識的能力
2.3.2設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力
3.3.5專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力
4.3.7.2培養持續學習的習慣與能力

課程教學目標

本課程介紹資料抽象化及解決問題的基本觀念和技術，涵蓋各種資料結構和演算法的設計及分析，修習本課程的學生將建立學習進階理論與實務技巧的基礎。學生必須於課前透過非同步教材自主上網學習、再於電腦教室上機實作、並積極提問及參與討論、而且通過考試。本課程重視程式實作，修課同學須曾修C/C++程式設計的相關課程，且有能力與他人合作撰寫程式。程式作業一律限定使用C/C++語言，唯延伸學習部分可能改以Python語言撰寫程式。

其他注意事項

本課程透過i-learning提供非同步學習教材、討論及問答、作業上傳、及線上評量，積極參與的同學會獲得額外的加分。所繳交的程式作業必須通過抄襲偵測軟體、助教和老師的檢驗，期中考及期末考皆為筆試。本課程限用C/C++語言撰寫程式作業，修課同學必須曾修C/C++程式設計的相關課程。

非同步遠距課程的學習步驟如下：

- 1.瀏覽投影片
- 2.觀看教學影片
- 3.詳讀教科書或參考書的內文
- 4.詳讀投影片
- 5.撰寫並及時繳交作業
- 6.參與問題導向的討論
- 7.完成線上評量
- 8.電郵提問
- 9.觀摩佳作

非本系同學必須具備C/C++的基礎程設能力，已修畢資料結構課程的同學優先。基於個別指導的時空限制，修課人數上限將被管控。

成果導向之課程設計

校指標	學系能力指標	權重	能力指標(績效標準)	學習活動與評量
專業	3.1運用數學、科學及工程知識的能力	50%	1.能用所學的專業知識解答相關問題。 2.能分析專業科目之間的關聯性。 3.能將專業知識融會貫通，統合成完整的知識。	1.作業2.問答3.期中考4.期末考
統整	3.2設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力	30%	1.能以淺顯易懂的方式理解複雜的事物。 2.能從零散或片段的事物中找出共同點。 3.能運用所學，形成一套屬於自己的見解。 4.能調整心態面對新情境。 5.能尋求人際支持，以面對新情境。	1.作業2.問答3.期中考4.期末考

溝通	3.5專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力	10%	1.與他人溝通時，能瞭解對方所要傳達的訊息。 2.在團體活動中，能明確表達個人意見。。 3.與他人交換意見時，彼此都能相互理解。	1.作業2.問答
熱誠	3.7.2培養持續學習的習慣與能力	10%	1.面對壓力時，能適度表達自身的情緒。 2.面對壓力時，能接受挑戰而不退縮。 3.面對壓力時，能以冷靜的態度因應。	1.作業2.問答

課程綱要及進度

週	上課日	課程單元目標及內容	教學法與教學活動(可複選)	評量
1	2021-02-23	課程簡介 (每位同學都必須出席！) --- 非同步自學： 單元1 優先佇列 基本堆積 優先佇列原理	一般教學:講授, 遠距教學:非同步2小時,	問答,
2	2021-03-02	非同步自學： 單元1 優先佇列 堆積運算 堆積排序 單元2 堆積變形 雙向優先佇列	遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,
3	2021-03-09	上機練習1：優先佇列之實作 (每位同學都必須出席！)	一般教學:實習/實作 ,翻轉(課前自學),	作業,上機測驗,
4	2021-03-16	非同步自學： 單元2 堆積變形 其他堆積變形 單元3 由下而上成長的平衡二元樹 2-3樹 2-3-4樹	遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,

5	2021-03-23	上機練習1：個別機測 --- 非同步自學： 單元4 由上而下成長的平衡二元樹 AVL樹的單一旋轉 AVL樹的複式旋轉	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步 2.5小時,	問答,測驗,
6	2021-03-30	非同步自學： 單元4 由上而下成長的平衡二元樹 紅黑樹的新增 紅黑樹的刪除 單元5 雜湊 雜湊原理 進階雜湊	遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,
7	2021-04-06	上機練習2：平衡搜尋樹之實作 (每位同學都必須出席！)	一般教學:實習/實作,翻轉(課前自學),	作業,上機測驗,
8	2021-04-13	上機練習2：分組機測 --- 非同步自學： 期中複習 單元1-5	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步 2.5小時,	問答,測驗,
9	2021-04-20	期中考 範圍：單元1-5 (集中排考・筆試)	遠距教學:非同步 1.5小時,	期中考,問答,
10	2021-04-27	檢討考卷 (每位同學都必須出席！) --- 非同步自學： 單元6 圖形概論 圖形術語與表示法 圖形走訪方法	一般教學:討論, 遠距教學:非同步 2.5小時,	問答,測驗,
11	2021-05-04	上機練習3：雜湊結構之實作 (每位同學都必須出席！)	一般教學:實習/實作,翻轉(課前自學),	作業,上機測驗,
12	2021-05-11	上機練習3：分組機測 --- 非同步自學： 單元7 圖形應用 拓樸排序 生成樹	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步 2.5小時,	問答,測驗,

13	2021-05-18	非同步自學： 單元7 圖形應用 最小生成樹 最短路徑 單元8 圖形問題 關鍵路徑分析 最大流量	遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,
14	2021-05-25	上機練習4：圖形結構之實作 (每位同學都必須出席！)	一般教學:實習/實作 ,翻轉(課前自學),	作業,上機測驗,
15	2021-06-01	上機練習4：分組機測 --- 非同步自學： 單元8 圖形問題 其他圖形問題 單元9 次要儲存體 外部排序 B樹索引	一般教學:個別或小組 指導, 遠距教學:非同步 2.5小時,	問答,測驗,
16	2021-06-08	上機練習5：檔案結構之實作 (每位同學都必須出席！)	一般教學:實習/實作 ,翻轉(課前自學),	作業,上機測驗,
17	2021-06-15	上機練習5：分組機測 --- 非同步自學： 期末複習 單元6-9	一般教學:個別或小組 指導, 遠距教學:非同步 2.5小時,	問答,測驗,
18	2021-06-22	期末考 範圍：單元1-9 (集中排考・筆試)	遠距教學:非同步 1.5小時,	期末考,

規範

**為維護教室清潔，除開水外不得飲食

**請勿飲食、上課請勿穿拖鞋

**扣考規定-請遵守中原大學學則規定：

第二十五條 學生因故不能上課時，須按照學生請假規則請假，學生請假規則另訂於中原大學學生請假規則。

第二十六條 凡未經請假、請假未准或假期已滿而缺課者，以曠課論。曠課兩小時，由任課教師扣所缺科目學期成績分數一分。

第二十七條 學生於某一科目缺席時數，達該科目全學期上課時數三分之一者，得扣考該科目，且學期成績以零分計算；惟公假及喪假不計入缺席時數。

學生因懷孕、曾懷孕（人工流產、自然流產或出養）、分娩或撫育三歲以下子女、配偶或伴侶懷孕、曾懷孕（人工流產、自然流產或出養）、分娩之需要請假獲准，或因遭遇重病、受傷、重大家庭變故之學生並經全人關懷學生委員會認定者，不受上述限制，並得視科目性質以補考或其他考核措施處理之。

第二十八條 單一科目曠課時數達全學期上課時數九分之一者，得扣考該科目，且學期成績以零分計算。

考核項目及評量標準、比例

項目	考核項目	評量標準、比例 (%)
平時	作業	36.0
期中	期中考	16.0
期末	期末考	24.0
其它	問答	24.0

教科書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
Data Abstraction and Problem Solving with C++	Carrano & Henry	2012	Prentice Hall	9780132923729	6th edition

參考書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
Fundamentals of data structures in C++	Horowitz, Sahni & Mehta	2007	Silicon Press	9780929306377	2nd edition
Data Structures & Algorithms in C++	Goodrich, Tamassia & Mount	2011	John Wiley & Son	9780470383278	2nd edition

Data structures: a pseudocode approach with C	Gilberg & Forouzan	2005	Course Technology	9780534951238	2nd edition
Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python	Brad Miller and David Ranum	2011	Franklin, Beedle & Associates	9781590282571	2nd edition
其他參考資料					